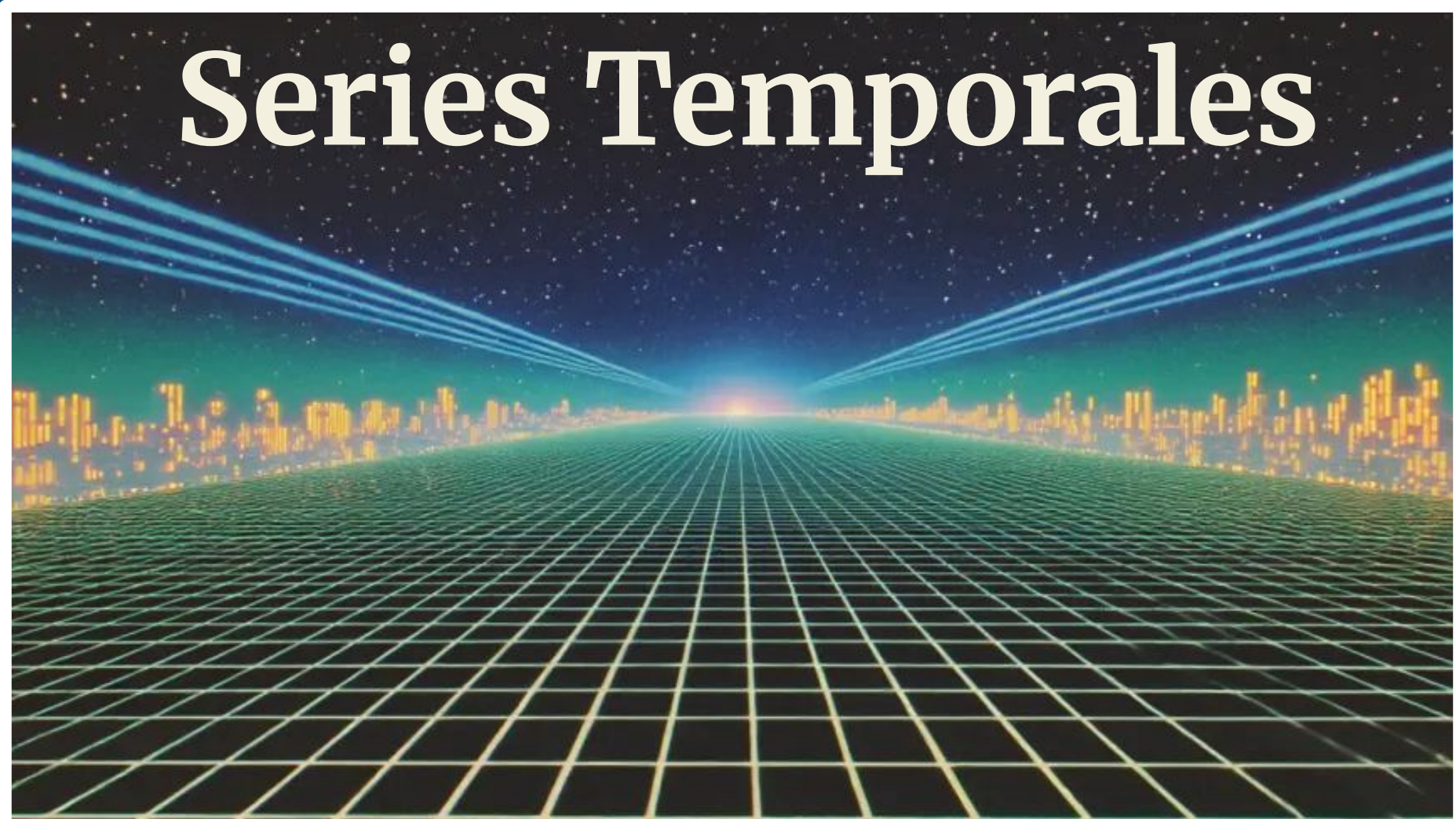


Detección de Anomalías en Series Temporales



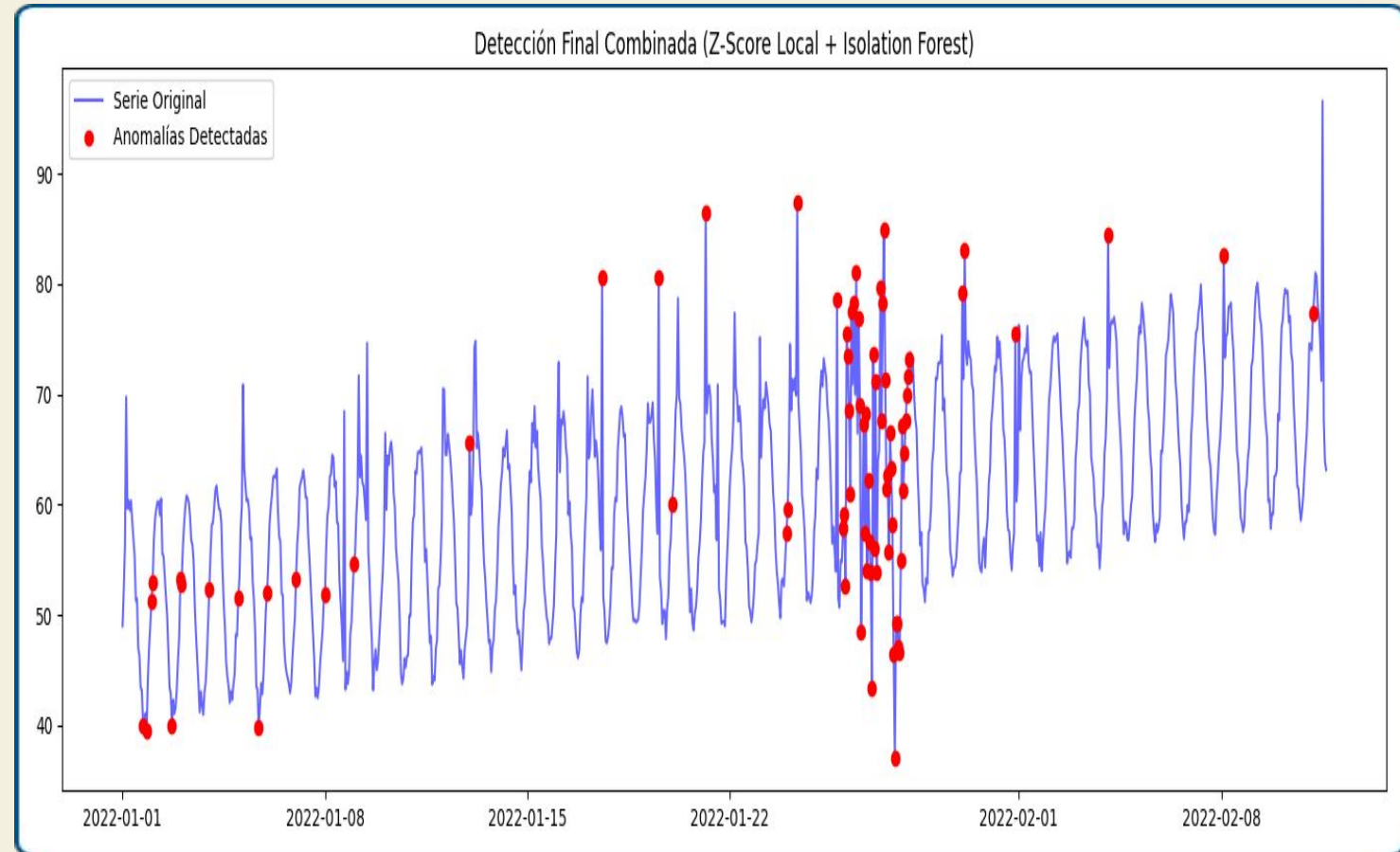
Daniel Gallego & Ruben Perez

¿Qué anomalías detecta mejor cada técnica?

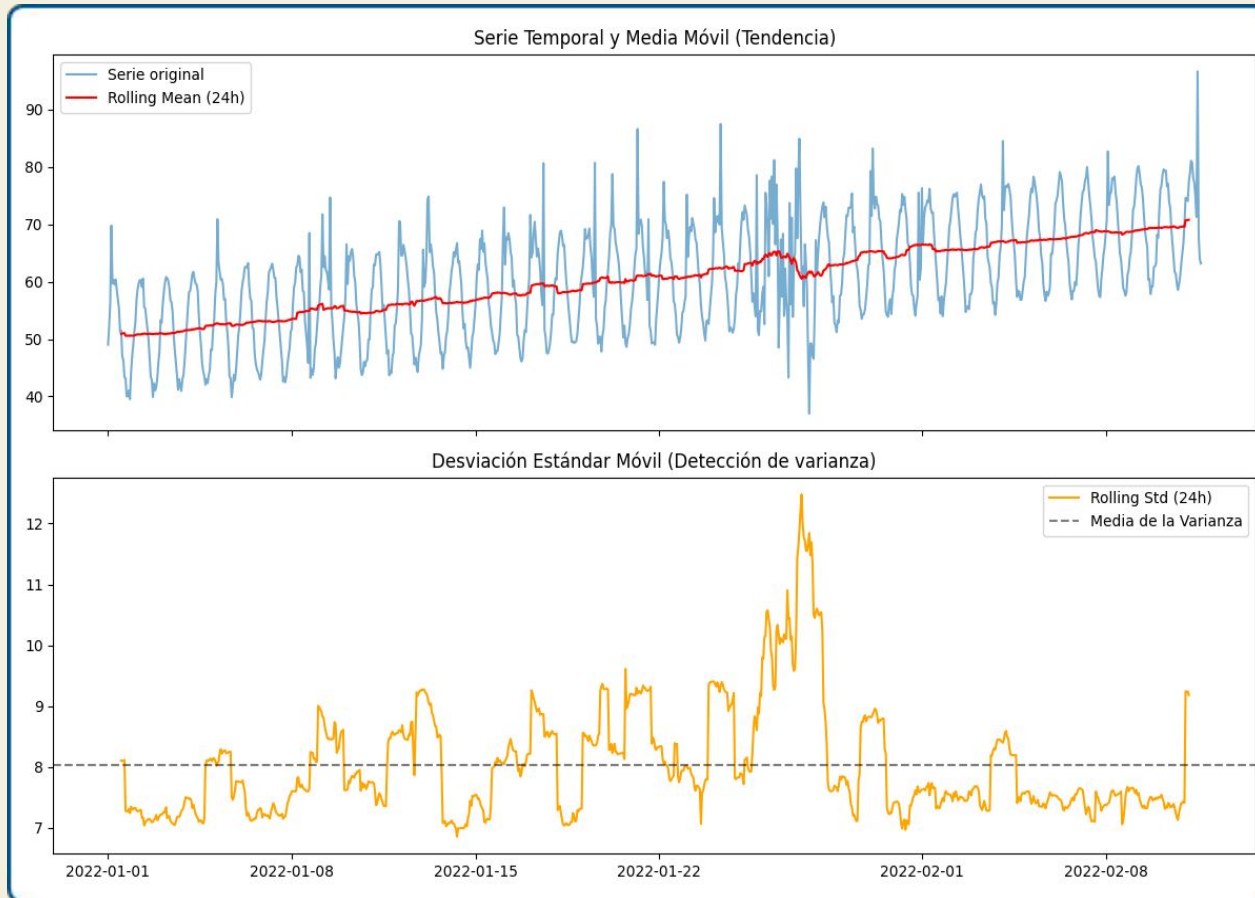
Z-Score Local: Excelente para **anomalías puntuales** (spikes). Detecta valores que exceden la varianza en una ventana corta.

Isolation Forest: Eficaz para **anomalías colectivas**. Aísla regiones donde la varianza cambia drásticamente mediante particiones de árboles.

LOF (Local Outlier Factor): Ideal para **anomalías contextuales**. Identifica puntos con densidad significativamente menor que sus vecinos inmediatos.



Anomalías que pasan desapercibidas con técnicas simples



¿Por qué fallan?

- **Fallo Contextual:** Un Z-score global no distingue entre el día y la noche; ignora valores inusuales a las 3 AM que son "normales" a las 2 PM.
- **Tendencia y Estructura:** No detectan cambios sutiles en la tendencia o estacionalidad si el pico absoluto no es extremo.
- **Efecto Dilución:** Las anomalías colectivas de baja magnitud se diluyen en promedios móviles si la ventana no es dinámica.

La mejor combinación y por qué!



Rolling Features

Extracción de Media y STD móvil para capturar el comportamiento local.



Isolation Forest

Aísla anomalías basándose en la complejidad de las features temporales.



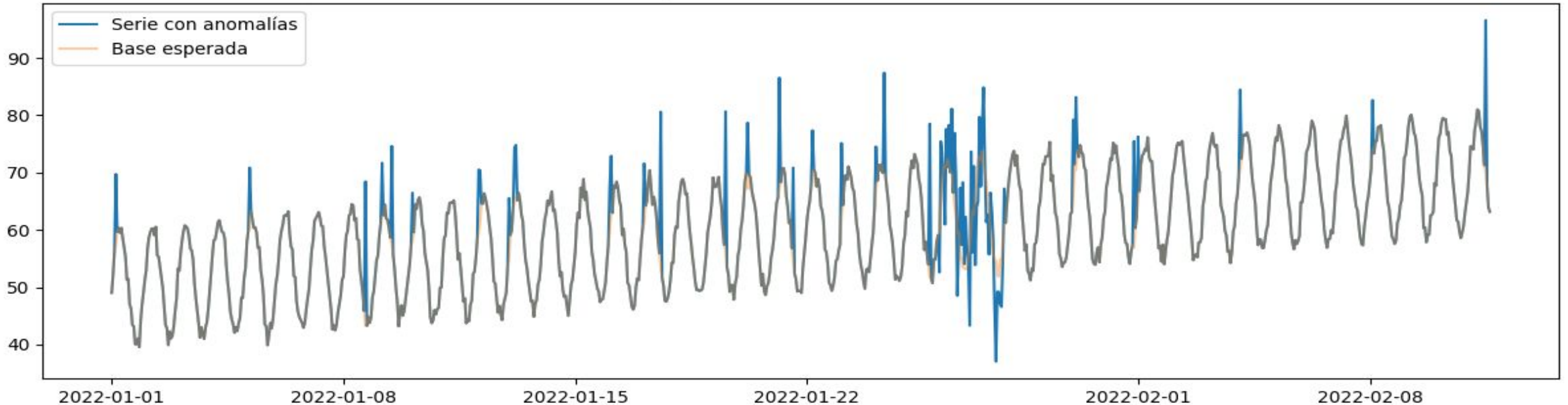
Consenso Final

La combinación permite no ignorar la estacionalidad y capturar relaciones no lineales.

- **Ganador:** Combinar **Ventanas Deslizantes (Rolling Mean/Std) + Isolation Forest**.
- **Razón:** Isolation Forest captura relaciones no lineales y el comportamiento global, mientras que las "rolling features" le dan el **contexto temporal** necesario para no ignorar la estacionalidad.

El impacto del Tamaño de la Ventana

2. Serie temporal sintética con anomalías mixtas



Ventana Corta: Alta sensibilidad. Detecta cambios rápidos pero genera muchos **falsos positivos** por ruido blanco.

Ventana Larga: Suavizado excesivo (Over-smoothing). Las anomalías colectivas cortas se vuelven invisibles (**falsos negativos**).

Recomendación: Debe ser múltiplo de la estacionalidad dominante (ej. 24h para ciclos diarios).

Parámetros Críticos del Sistema

Parámetro	Algoritmo	Efecto en el Modelo
Contamination	Isolation Forest	Define el % de ruido. Si es bajo = Falsos Negativos. Si es alto = Falsos Positivos.
n_neighbors	LOF	Controla la "localidad". Valores bajos buscan anomalías muy aisladas; altos miran el contexto general.
Eps (ϵ)	DBSCAN	Radio de vecindad. Determina qué tan cerca deben estar los puntos para no ser considerados outliers.
Nu	OC-SVM	Límite superior de la fracción de errores de entrenamiento y límite inferior de vectores de soporte.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Daniel Gallego & Ruben Perez